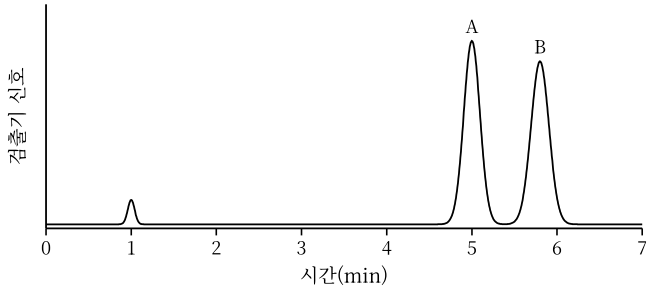
화 학

수험 번호 : ( )　　성 명 : ( )

제1차 시험	3 교시	전공 B	11문항 40점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

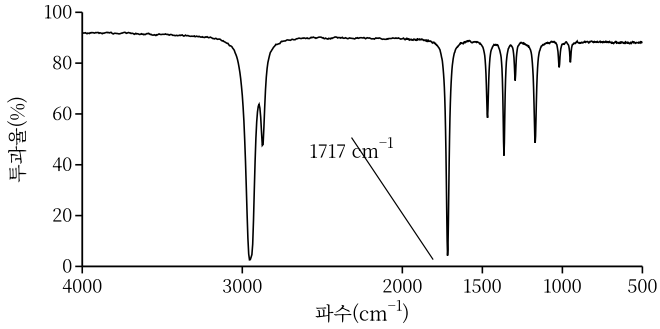
1. 그림은 역상 액체 크로마토그래피로 화합물 A와 B가 섞인 시료를 분리한 크로마토그램이다. 1.0 min의 작은 봉우리는 머무름이 없는 화합물의 것이고, A와 B의 머무름 시간은 각각 5.0 min, 5.8 min, 봉우리 바닥 너비는 각각 0.38 min, 0.42 min이다.



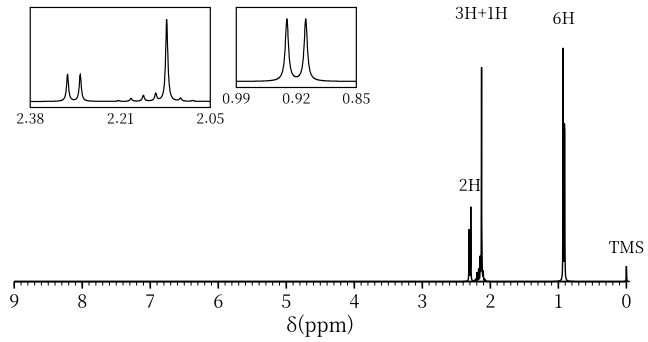
A와 B의 선택 인자(α)와 분리능(R_S)을 각각 쓰시오. 또한, 유속 등 다른 조건은 그대로 두고 같은 충전 물질로 칼럼 길이만 2배로 늘릴 때, B 봉우리의 바닥 너비는 몇 배가 되는지 쓰시오. (단, 단 높이는 일정하다.) [2점]

2. 다음은 어떤 화합물 A ($C_6H_{12}O$)의 IR, ^{1}H NMR, 질량 스펙트럼이다. A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 58인 피크에 해당하는 조각 이온의 구조를 그리시오. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이고, 피크 위의 숫자는 적분비로 구한 수소 수이다.) [2점]

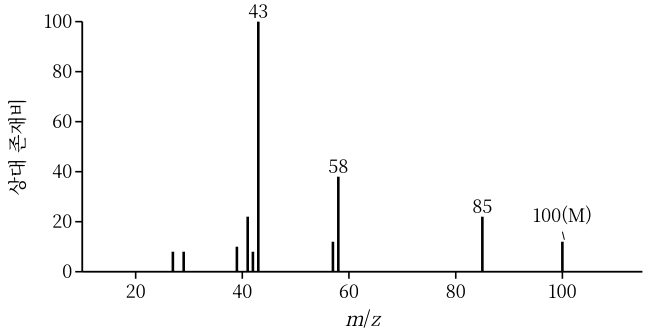
[IR 스펙트럼]



[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



[질량 스펙트럼]



3. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 '화학 반응의 세계'의 성취기준과 성취기준 해설이고, <자료 2>는 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 수업의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[12반응02-01] 전자의 이동과 산화수 변화로 산화·환원 반응을 이해하고, 반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.

(성취기준 해설) 산화·환원 반응은 동시에 일어남을 다룬다. 산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 (㉠)에 의해 결정되는 것임을 강조한다.

<자료 2>

(가) 수업 시작 전, 교사는 학생들이 '통합과학2'에서 배운 "산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원", "전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원"을 정리한 표를 제시하고, 오늘 배울 '산화수'가 이 두 정의와 어떻게 비슷하고 다른지 비교하는 짧은 글을 먼저 읽게 하였다.

(나) 학생들은 산화수 증가는 산화, 산화수 감소는 환원이라는 포괄적인 개념을 배운 뒤, 이전에 배운 '산소의 이동'과 '전자의 이동'에 의한 정의가 모두 산화수 변화의 특수한 경우임을 알게 되었다.

(다) 교사는 먼저 '산화·환원'이라는 가장 일반적이고 포괄적인 개념을 제시한 뒤, 산화수, 산화제와 환원제, 반쪽 반응식 등의 구체적이고 세부적인 개념으로 점차 나누어 제시하였다.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓸 것.

○ <자료 2>의 (가)에서 교사가 사용한 선행 조직자의 유형을 쓸 것.

○ <자료 2>의 (나)에서 일어난 유의미 학습의 유형(포섭의 형태)을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.

○ <자료 2>의 (다)에 적용된 오수벨의 교수 원리를 쓸 것.

4. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정 '화학 반응의 세계'의 성취기준 [12반응01-04]와 관련하여 로슨(A. E. Lawson)의 순환 학습 모형을 적용한 교수·학습 지도안의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

[12반응01-04] 이온화 상수를 이용하여 염의 가수분해를 설명할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
탐색	◦ 교사가 "NaCl, CH_3COONa, NH_4Cl 수용액은 모두 중성일까?"라는 인과적 질문을 제시한다. ◦ 학생들은 이미 배운 짝산·짝염기의 이온화 상수를 이용하여 ㉠ "만약 CH_3COO^-이 물과 반응하여 OH^-를 만든다면, CH_3COONa 수용액의 pH는 7보다 클 것이다."와 같이 각 수용액의 액성을 예상한다. ◦ pH 센서로 세 수용액의 pH를 측정하여 예상과 비교하고, 예상이 맞지 않은 경우 가설을 수정한다.
(㉡)	◦ 학생들의 결과를 바탕으로 교사가 '염의 가수 분해'라는 용어와 개념을 도입한다.
개념 적용	◦ $NaHCO_3$ 수용액의 액성을 이온화 상수로 예측하고 실험으로 확인한다.

<작성 방법>

○ 로슨의 순환 학습 모형 3가지 유형 중 <자료>에 적용된 유형을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉠에서 학생이 사용한 추론 방법을 쓰고, 이를 근거로 위의 유형으로 판단한 이유를 서술할 것.

○ 괄호 안의 ㉡에 해당하는 단계의 명칭을 쓸 것.

○ <자료>에 적용된 유형이 서술적 순환 학습에 비해 학생의 사고 수준을 발달시키는 데 효과적인 이유를 피아제(J. Piaget)의 인지 발달 단계와 관련지어 서술할 것.

5. <자료 1>은 '통합과학2' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정의 '통합과학2' 성취기준 해설 및 적용 시 고려 사항의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

학생 A : 메테인의 연소, 철의 녹, 세포 호흡에서 포도당의 산화 … 지금까지 조사한 산화 반응 20개는 모두 산소와 결합했어. ㉠ 그러니까 모든 산화 반응은 산소와 결합하는 반응이야.

학생 B : 그런데 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 Cu^{2+}로 산화되는데, 산소가 결합하지 않아.

학생 A : ㉡ 아마 수용액 속 물 분자의 산소가 눈에 보이지 않게 구리와 결합했을 거야. 그러니 내 주장은 여전히 옳아.

학생 C : 포퍼(K. Popper)에 따르면 ㉢ 구리와 질산 은의 반응 결과 하나만으로도 A의 주장은 받아들일 수 없어. 산화를 전자를 잃는 것으로 보는 새로운 설명이 필요해.

<자료 2>

○ [10통과2-01-03] 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, (㉣)은/는 다루지 않는다.

○ 산화·환원 반응과 산·염기 반응을 화학 반응의 예시로 이해하기보다는 우리 주변에서 경험하는 다양한 변화와 다양성의 예시로 이해할 수 있도록 한다.

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 A가 사용한 추론 방법을 쓸 것.

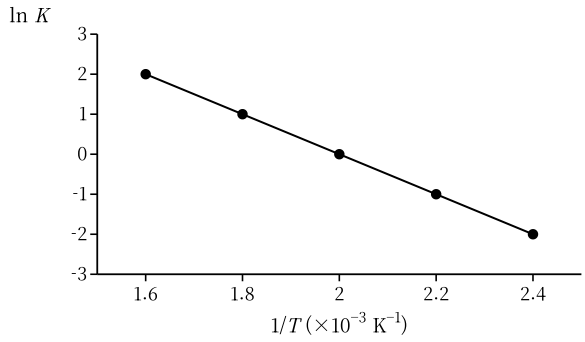
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 반증을 피하기 위해 덧붙이는 가설을 포퍼는 무엇이라고 하였는지 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢의 근거가 되는 포퍼의 관점을 귀납 추론의 한계와 관련지어 서술할 것.

○ <자료 2>의 괄호 안의 ㉣에 해당하는 개념을 쓸 것.

6. 다음은 기체 반응 $A(g) \rightleftarrows 2B(g)$에 대하여 여러 온도에서 측정한 표준 평형 상수 K로부터 얻은 결과이다.

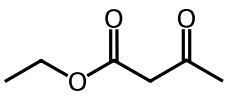
○ 여러 온도에서 측정한 $\ln K$를 $1/T$에 대해 나타낸 그래프 (직선을 $1/T = 0$까지 외삽한 세로축 절편은 10.0이다.)



○ 이 온도 범위에서 $\Delta_r H°$와 $\Delta_r S°$는 일정하다.

이 반응의 $\Delta_r H°$(kJ·mol^{-1})와 $\Delta_r S°$(J·K^{-1}·mol^{-1})를 구하는 과정과 그 결과를 제시하고, $K = 1$이 되는 온도(K)를 쓰시오. 또한, 평형 상태의 혼합 기체에 일정 온도에서 (1) 부피를 일정하게 유지하며 $Ar(g)$을 넣을 때와 (2) 전체 압력을 일정하게 유지하며 $Ar(g)$을 넣을 때, A의 해리 정도가 각각 어떻게 되는지 쓰고 그 이유를 서술하시오. (단, 기체 상수 $R = 8.31$ J·K^{-1}·mol^{-1}이고, 모든 기체는 이상 기체이다.) [4점]

7. 다음은 ethyl acetoacetate (A)로부터 최종 주생성물 D ($C_6H_{12}O$)를 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A → (1) NaOEt, EtOH; (2) CH_3CH_2Br → B

B → (1) NaOEt, EtOH; (2) CH_3I → C

C → (1) NaOH, H_2O; (2) H_3O^+, 가열 → D

A와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리시오. 또한, C의 구조를 그리고, C의 가수분해 생성물인 β-케토산이 가열에 의해 D로 전환되는 과정을 고리형 전이 상태를 거치는 메커니즘으로 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. 그리고 D는 키랄 화합물이지만 이 합성에서 광학 비활성인 라셈 혼합물로 얻어지는 이유를 서술하시오. [4점]

8. 다음은 Fe^{2+}의 두 팔면체 착이온에 대한 자료이다.

> ○ $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$: 상자성(홀전자 4개). 가시광선–근적외선 영역에서 스핀 허용 d–d 전이에 의한 흡수 띠가 1개만 나타나며, 이 띠는 약 10 400 cm^{-1}과 8 300 cm^{-1}의 두 성분으로 갈라져 있다.
>
> ○ $[Fe(CN)_6]^{4-}$: 반자기성. 수용액에서 CN^-의 교환(치환) 반응이 매우 느리다.

$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$의 바닥 상태 항 기호를 쓰고, 스핀 허용 d–d 전이가 1개뿐인 이유를 자유 이온 항과 관련지어 서술하시오. 또한, 이 흡수 띠가 두 성분으로 갈라지는 이유를 들뜬 상태의 d 전자 배치와 관련지어 서술하시오. 그리고 $[Fe(CN)_6]^{4-}$의 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 Δ_o와 짝지음 에너지 P를 포함한 식으로 쓰고, $[Fe(CN)_6]^{4-}$가 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$보다 치환 반응에 대해 비활성(inert)인 이유를 d 전자 배치와 관련지어 서술하시오. [4점]

9. 다음은 산화 마그네슘(MgO) 결정에 대한 자료이다.

○ MgO는 암염(NaCl)형 구조이며, 입방 단위 세포의 모서리 길이는 421 pm이다. ○ 이온 반지름 : Mg^{2+} 72 pm, O^{2-} 140 pm, Na^{+} 102 pm, F^{-} 133 pm ○ 격자 엔탈피 : MgO 3795 $kJ \cdot mol^{-1}$, NaF 923 $kJ \cdot mol^{-1}$ (NaF도 암염형 구조)

MgO의 입방 단위 세포에 포함된 Mg^{2+}의 수와 Mg^{2+}의 배위수를 각각 쓰고, Mg^{2+} 하나를 기준으로 두 번째로 가까운 이온의 종류, 개수, 거리(pm)를 구하는 과정과 함께 쓰시오. 또한, 반지름 비 규칙으로 예측되는 Mg^{2+}의 배위 구조가 실제 구조와 일치하는지 반지름 비를 근거로 쓰시오. 그리고 MgO의 격자 엔탈피가 NaF의 약 4배인 이유를 이온 사이 거리와 전하를 비교하여 서술하시오. [4점]

10. 다음은 pH 10.0 완충 용액에서 0.0100 M Ca^{2+} 수용액 50.00 mL를 0.0200 M EDTA 표준 용액으로 적정하는 실험에 대한 자료이다.

○ $Ca^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows CaY^{2-}$ $\quad K_f = 5.0 \times 10^{10}$ ○ EDTA 전체 중 Y^{4-}로 존재하는 분율 $\alpha_{Y^{4-}}$: pH 10.0에서 0.36, pH 8.0에서 5.4×10^{-3} ○ log 1.43 = 0.155, log 6.09 = 0.785, log 4.97 = 0.696

pH 10.0에서 조건 형성 상수(K'_f)를 쓰고, EDTA 용액 20.00 mL를 가했을 때의 pCa를 쓰시오. 또한, 당량점에서 pCa를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 그리고 같은 적정을 pH 8.0에서 수행할 때 당량점의 pCa와 당량점 부근의 pCa 변화(도약)가 어떻게 달라지는지 쓰고, 그 이유를 조건 형성 상수와 관련지어 서술하시오. [4점]

11. 표는 구조와 분자량이 비슷한 3가지 약염기 P, Q, R가 섞인 시료를 C_{18} 역상 칼럼에서 분리할 때, 이동상의 pH에 따른 각 화합물의 머무름 인자(k)를 나타낸 것이다. 이동상은 완충 용액과 메탄올을 일정한 부피비로 섞어 만들었으며, pH에 따른 이온 세기 차이는 무시한다.

화합물	이동상의 pH			
	3.0	6.0	9.0	12.0
P	0.3	0.3	1.6	3.0
Q	0.3	1.2	2.0	2.0
R	0.3	0.3	0.3	2.4

이동상의 pH를 3.0에서 9.0으로 높일 때 Q의 머무름 인자가 증가하는 이유를 서술하시오. 또한, P, Q, R 중 짝산(BH^+)의 pK_a가 가장 큰 것을 쓰고, pH 9.0의 이동상에서 가장 늦게 용리되는 화합물을 쓰시오. 그리고 pH를 9.0으로 유지하면서 이동상의 메탄올 비율을 높일 때, Q의 머무름 인자가 2.0보다 커지는지 작아지는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

<수고하셨습니다.>